Módulo email_fiscal — NF-e, NFS-e e boletos do Gmail para o sistema

O que ele faz

Gmail ──► coletor.py ──► Documentos_Recebidos.xlsx ──► botão "✉ E-mail" ──► visualizador ──► ENVIAR ──► <CLIENTE>.xlsx

(lê anexos) (triagem: você confere) (Entrada de Dados) (o de sempre)

1. Procura no Gmail e-mails com anexo XML, PDF ou ZIP (somente leitura: não apaga, não move, não marca como lido).
2. Reconhece: **NF-e** (XML), **NFS-e** (XML padrão nacional e ABRASF), **evento de cancelamento de NF-e**, **boleto** (PDF ou linha digitável no corpo do e-mail), **DANFE em PDF** sem XML.
3. Descobre o **cliente** pelo CPF do destinatário/tomador/pagador comparado com a coluna CPF de `Clientes.xlsx` (e, na falta, pelo nome do cliente ou CNO no texto).
4. Descobre o **fornecedor** pelo CNPJ na `Base_Fornecedores.xlsx` (NOME e CATEGORIA vêm de lá).
5. Gera **uma sugestão por conta a pagar** (cada parcela/duplicata da NF é uma linha) e casa o boleto com a parcela certa pelo valor e vencimento — inclusive quando o boleto chega em outro e-mail depois da nota.
6. Nada vai direto para a planilha do cliente. Você importa pelo botão ✉ **E-mail** e grava com **Enviar**, passando por todas as validações que o sistema já tem.

Arquivos baixados e triagem ficam em `<Financeiro>\Email_Fiscal\`, ao lado de `Planilhas_Base` e `Clientes`, **no ambiente em uso** (segue o `src/config/config.py`):

Ambiente	**Triagem e anexos**	**Credenciais do Gmail**
TESTE	`C:\Users\Obras\sistema_gestao_testes\testes\Financeiro\Email_Fiscal\`	`%APPDATA%\SistemaFinanceiro\gmail\teste\`
PRODUÇÃO	`<BASE_DADOS>\Email_Fiscal\` (a mesma pasta Financeiro do `config_caminhos.json`)	`%APPDATA%\SistemaFinanceiro\gmail\producao\`

Se o `config.py` cair no fallback de emergência (caminho de produção não encontrado → TESTE), o módulo acompanha e também passa a usar as pastas de TESTE.

Instalação (uma vez só)

Passo 1 — Copiar a pasta

Copie a pasta `email_fiscal` para dentro de `src`:

Sistema-Financeiro\src\email_fiscal\

Passo 2 — Instalar bibliotecas

No terminal, na pasta `Sistema-Financeiro`:

pip install google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib pdfplumber

(`openpyxl` e `python-dateutil` você já usa.)

Passo 3 — Criar a credencial do Google (≈10 minutos)

1. Acesse https://console.cloud.google.com/ com a conta Gmail que recebe as notas.

2. No topo, **Selecionar projeto** → **Novo projeto** → nome `Sistema Financeiro` → Criar. Deixe-o selecionado.

3. Menu ☰ → **APIs e serviços** → **Biblioteca** → pesquise **Gmail API** → **Ativar**.

4. Menu ☰ → **APIs e serviços** → **Tela de permissão OAuth** (em contas novas aparece como **Google Auth Platform**):

    - **Branding / Informações do app**: nome `Sistema Financeiro`, seu e-mail de suporte e de contato → Salvar.
    - **Público-alvo / Audience**: tipo **Externo** (conta @gmail.com) ou **Interno** (se for Google Workspace da empresa).
    - Se for **Externo**: em *Usuários de teste*, adicione o seu próprio e-mail.

5. Menu ☰ → **APIs e serviços** → **Credenciais** (ou **Clients**) → **Criar credenciais** → **ID do cliente OAuth** → Tipo: **App para computador (Desktop app)** → Criar → **Fazer download do JSON**.

6. Renomeie o arquivo baixado para `credentials.json` e coloque em:

   TESTE : C:\Users\<seu usuário>\AppData\Roaming\SistemaFinanceiro\gmail\teste\credentials.json

   PRODUÇÃO: C:\Users\<seu usuário>\AppData\Roaming\SistemaFinanceiro\gmail\producao\credentials.json

   (Cole `%APPDATA%` na barra do Explorer para chegar em `AppData\Roaming`; crie as pastas.) O mesmo `credentials.json` serve para os dois ambientes; o que muda é o `token.json`, criado no primeiro login de cada ambiente com a conta Gmail daquele ambiente. Essa pasta fica **fora** do projeto de propósito: a credencial nunca vai para o GitHub.

   Importante — validade do acesso. Com o app em modo **Teste** e tipo **Externo**, o Google invalida a autorização a cada **7 dias** e você teria de logar de novo toda semana. Para evitar: em **Público-alvo / Audience**, clique em **Publicar app** (*In production*). Não precisa de verificação do Google para uso próprio; no login aparecerá "o Google não verificou este app" → clique em **Avançado** → **Acessar Sistema Financeiro (não seguro)**. É o seu próprio app acessando a sua própria conta. Com tipo **Interno** (Workspace) isso não acontece.

Passo 4 — Primeiro login

Na pasta `Sistema-Financeiro`:

```
python -m src.email_fiscal.coletor --dias 60
```

O navegador abre, você escolhe a conta e autoriza **"Ver suas mensagens e configurações de e-mail"** (somente leitura). O token fica salvo em `...\SistemaFinanceiro\gmail\<ambiente>\token.json` e as próximas execuções não pedem login.

Ao final, abra `<Financeiro>\Email_Fiscal\Documentos_Recebidos.xlsx` e confira a aba **Lancamentos**.

Passo 5 — Botão no sistema

Em `src/Sistema_Entrada_Dados.py`, dentro de `setup_aba_fornecedor`, logo depois do botão **"📋 Diárias"** (procure `command=self.importar_diarias,`), acrescente:

```
    ttk.Button(
```

```
            frame_botoes_import,
            text="✉ E-mail",
            command=self.importar_documentos_email,
            style='Medium.TButton'
        ).pack(side='left', padx=5)
```

E, dentro da classe `SistemaEntradaDados` (por exemplo logo antes de `def importar_folha_rh(self):`), acrescente o método:

```
    def importar_documentos_email(self):
        """Importa NF-e/NFS-e/boletos lidos do Gmail (triagem em Documentos_Recebidos.xlsx)"""
        try:
            from src.email_fiscal.importar_para_sistema import abrir_importacao_email
        except ImportError:
            from email_fiscal.importar_para_sistema import abrir_importacao_email
        abrir_importacao_email(self)
```

Passo 6 (opcional) — Buscar automaticamente de hora em hora

Use o `coletar_email.bat` (ajuste o caminho dentro dele) no **Agendador de Tarefas do Windows**: Criar Tarefa Básica → Diariamente → Ação: Iniciar programa → selecione o `.bat` → depois, em Propriedades → Disparadores → Editar → marque **Repetir a tarefa a cada 1 hora**.

Uso diário

1. (Se não agendou) Entrada de Dados → selecione o cliente → ✉ **E-mail** → 📥 **Buscar e-mails agora**.
2. A janela lista as sugestões **PENDENTES do cliente selecionado**. Linhas amarelas têm alerta: leia a coluna ALERTAS.

3. Itens sem cliente definido: abra a planilha de triagem, escolha o CLIENTE na lista suspensa, salve, feche e clique 🔄 **Recarregar** (ou marque "Mostrar também itens SEM cliente definido" com o cliente certo selecionado).
4. Selecione os itens → ☑ **Importar selecionados** → escolha a Etapa da Obra → confira no visualizador → **Enviar**.
5. Na próxima abertura, os itens salvos viram **IMPORTADO** sozinhos (o sistema encontra `IMPORTADO EMAIL #<id>` na OBSERVAÇÃO).

Significado do STATUS (planilha de triagem)

STATUS	**Significado**
PENDENTE	Aguardando importação
IMPORTADO	Já gravado na planilha do cliente por esta rotina
JA_LANCADO	Já existia lançamento igual (mesmo CNPJ + valor + NF/vencimento) — não importe
IGNORADO	Você decidiu não importar (defina manualmente)
CANCELADA	Chegou por e-mail o evento de cancelamento da NF-e

Significado de IDENTIFICACAO

Valor	**Como o cliente foi achado**	**O que fazer**
CONFIRMADO	CPF do destinatário/tomador/pagador = CPF do cliente	Nada
SUGERIDO	Nome completo ou CNO do cliente apareceu no texto	Conferir
AMBIGUO	O CPF pertence a mais de um cliente ativo	Escolher o cliente
NAO_IDENTIFICADO	Nada encontrado	Escolher o cliente

Ajustes (`config_email.py`)

- `TP_DESP_POR_TIPO` — **confira antes de usar.** Valores inferidos do seu histórico: NF-e e boleto → `3`, NFS-e → `5`.
- `DIAS_RETROATIVOS`, `CONSULTA_GMAIL` — período e filtro da busca (mesma sintaxe da pesquisa do Gmail; ex.: acrescentar `from:nfe@fornecedor.com.br`).
- `SENHAS_PDF` — senhas para boletos em PDF protegido.
- `TOLERANCIA_VALOR` — diferença aceita ao casar boleto com parcela.

Processar arquivos de uma pasta (WhatsApp, download manual)

python -m src.email_fiscal.coletor --pasta "C:\caminho\da\pasta"

Mesmo processamento, mesma triagem, mesma proteção contra duplicidade.

Limitações conhecidas

- PDF escaneado (imagem) não tem texto → entra como `MANUAL` para você preencher.
- Boleto enviado apenas como **link** (sem PDF e sem linha digitável no corpo) não é detectado.
- DANFE só em PDF: número da NF e CNPJ do emitente saem da chave de acesso; valor/vencimento, só se houver boleto junto. Peça o XML ao fornecedor.
- Guia de arrecadação/concessionária (linha começando com 8): o código não contém vencimento.
- Mantenha `Documentos_Recebidos.xlsx` **fechada** enquanto o coletor roda. Se estiver aberta, nada é gravado e os e-mails são lidos de novo na próxima execução (não há perda nem duplicidade).